查找 7

7.1 关键字与平均查找长度

查找表为同类型记录的集合。主关键字唯一标识记录，次关键字可对应多条记录；静态表仅查找，动态表还支持插入、删除。存储为数组或链表不能单独决定静态、动态属性。

$$ASL = \sum_{i} p_i C_i.$$

先确定事件集合、概率 p_i 与代价 C_i。成功事件为已有记录，失败事件可按关键字区间或初始散列地址分布；失败 ASL 分母未必等于表长或记录数。树结点访问次数、关键字比较次数、外存读盘次数分别统计。

7.2 顺序查找与分块查找

无序表逐项比较，等概率成功平均 $(n+1)/2$ 次，失败比较 n 个实际记录。有序递增表从头查找时，当前值等于目标即成功，大于目标才可提前失败。

```c
typedef struct {
    ElemType *elem;
    int TableLen;
} SSTable;
int Search_Seq(SSTable ST, ElemType key) {
    ST.elem[0]=key;
    int i;
    for (i=ST.TableLen; ST.elem[i]!=key; --i) ;
    return i;
}
```

有效记录为 `elem[1..TableLen]`，0 号为可写哨兵，空表也需此位置。失败包括哨兵比较时为 $n+1$ 次；返回 0 表示失败。结构体按值传入仍共享指针所指数组，写哨兵会改变原数组 0 号单元。

静态顺序查找按访问概率非增序排列可减小成功 ASL。底稿六记录概率 `0.15,0.05,0.10,0.40,0.28,0.02` 原序 ASL 为 3.67，按概率排序后为 2.18。

分块查找要求块间有序、块内可无序，索引记录每块最大关键字及块起始位置。定位第一个最大关键字不小于目标的块，再块内顺序查找。索引折半未遇相等值时，结束的 `low` 可指目标块，超过末索引才直接失败。动态更新须维护块范围和索引最大值。

静态顺序查找按访问概率非增序排列

概率非增序应沿实际访问方向排列。本页代码依次访问 elem[n] 至 elem[1]，高概率记录应放在较大的下标处；若六个概率依次对应 elem[1..6]，该代码的成功 ASL $=\sum p_i(7-i)=3.33$，文中的 3.67 对应从 elem[1] 开始访问。

例 7-1

查找表有 400 个元素，查找每个元素的概率相同，采用均匀分块。先顺序查找确定所在块，块内也顺序查找。为使查找效率最高，每块包含元素个数应为（　）。

A. 8　　B. 10　　C. 20　　D. 25

例 7-1

设每块 s 个元素，共 $b=400/s$ 块。等概率成功时，ASL $=(b+1)/2+(s+1)/2=(400/s+s)/2+1$；由 $400/s+s\ge 2\sqrt{400}$，在 $s=20$ 时取最小值 21，对应 C。

7.3 折半查找与判定树

折半查找要求**关键字有序且能随机定位中点**。以下有效范围为 `elem[0..TableLen-1]`，采用闭区间及向下取整中点：

```
int Binary_Search(SSTable L, ElemType key) {
    int low=0, high=L.TableLen-1, mid;
    while (low<=high) {
        mid=(low+high)/2;
        if (L.elem[mid]==key) return mid;
        else if (L.elem[mid]>key) high=mid-1;
        else low=mid+1;
    }
    return -1;
}
```

循环开始时若目标存在，必在 `[low,high]`；排除相等后用 `mid±1` 去掉已比较项，`low>high` 表示失败。大下标可用 `low+(high-low)/2` 防止求和溢出。

判定树成功次数等于内部结点层次，失败次数等于沿途内部结点数。$n \geq 1$ 时最大比较次数为 $\lfloor \log_2 n \rfloor + 1$。偶数区间取下中点时右子树多一项，树高平衡但未必完全；改取上中点会改变路径。

例 7-2

长度为 16 的顺序表 L 按关键字有序，采用折半查找，查找一个不存在的元素，关键字比较次数最多为（　）。

A. 4　　B. 5　　C. 6　　D. 7

长度 11 的表 `7,10,13,16,19,29,32,33,37,41,43` 中，查 33 比较 `29,37,32,33`；查 12 比较 `29,13,7,10` 后失败。成功层次分布 1、2、4、4 个，等概率成功 ASL 为 3；12 个失败区间中 4 个需 3 次、8 个需 4 次，失败 ASL 为 $11/3$。

有序链表缺少常数时间中点访问，折半式比较的对数比较次数无法直接保证对数总访问时间。

例 7-2
按每访问一个中点计一次比较，取目标大于全部记录，则访问下标 7→11→13→14→15，随后 $low = 16 > high = 15$ 而失败。共 5 次，对应 B；最后一个单元素区间仍需比较。

7.4 二叉搜索树

互异关键字 BST 的左子树全部值小于根、右子树全部值大于根，各子树递归满足。等价判据为中序严格递增。验证可传递全局允许区间；合法值包含整数极值时，用显式边界标志或更宽类型。

```c
typedef struct BSTNode {
    int key;
    struct BSTNode *lchild, *rchild;
} BSTNode, *BSTree;
BSTNode *BST_Search(BSTree T, int key) {
    while (T!=NULL && key!=T->key) {
        if (key<T->key) T=T->lchild;
        else T=T->rchild;
    }
    return T;
}
int BST_Insert(BSTree &T, int k) {
    if (T==NULL) {
        T=(BSTree)malloc(sizeof(BSTNode));
        T->key=k;
        T->lchild=T->rchild=NULL;
        return 1;
    } else if (k==T->key) return 0;
    else if (k<T->key) return BST_Insert(T->lchild,k);
    else return BST_Insert(T->rchild,k);
}
void Create_BST(BSTree &T, int str[], int n) {
    T=NULL;
    for (int i=0; i<n; ++i) BST_Insert(T,str[i]);
}
```

Create_BST
按严格递增序列建普通 BST 时，第 i 次插入访问 i−1 个已有结点，总访问量为 $\sum_{i=1}^{n}(i-1)=n(n-1)/2$。因此 Create_BST 最坏时间 $\Theta(n^2)$，本递归实现的栈空间峰值 $\Theta(n)$。

插入默认申请成功，重复关键字返回 0；先搜索到空子树才建叶。操作为 $O(h)$，普通 BST 最坏可退化到 $O(n)$；迭代查找工作空间 $O(1)$。

删除分三类：叶直接断开；单孩子由孩子接替；双孩子用中序前驱或后继替换，再删除原前驱/后继。前驱无右孩子、后继无左孩子，因此归结到前两类。

```
erase(t,key):
    if t为空: return 空
    if key<t.key: t.lchild=erase(t.lchild,key)
    else if key>t.key: t.rchild=erase(t.rchild,key)
    else:
        if t.lchild为空: 保存t.rchild，释放t，返回保存值
        if t.rchild为空: 保存t.lchild，释放t，返回保存值
        q=t.rchild；沿q.lchild找到右子树最小结点
        t.key=q.key（记录有附加字段时一并复制）
        t.rchild=erase(t.rchild,q.key)
    return t
```

递归返回删除后的子树根，栈空间 $O(h)$。复制须带整条记录；要求保留结点身份时采用移接。

7.5 AVL 插入与删除

AVL 为任意结点左右高差至多 1 的 BST，平衡因子 $BF=h_L-h_R$。插入后从新叶向上，找最近失衡祖先 A：

失衡路径	调整
LL	对 A 右旋
RR	对 A 左旋

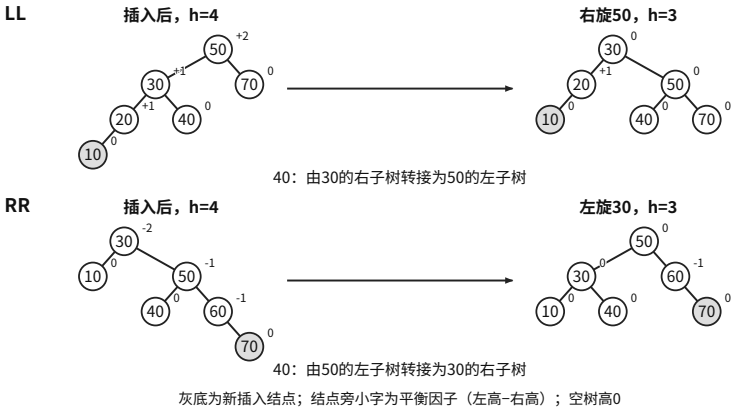


Figure 7.1: 单旋与中间子树

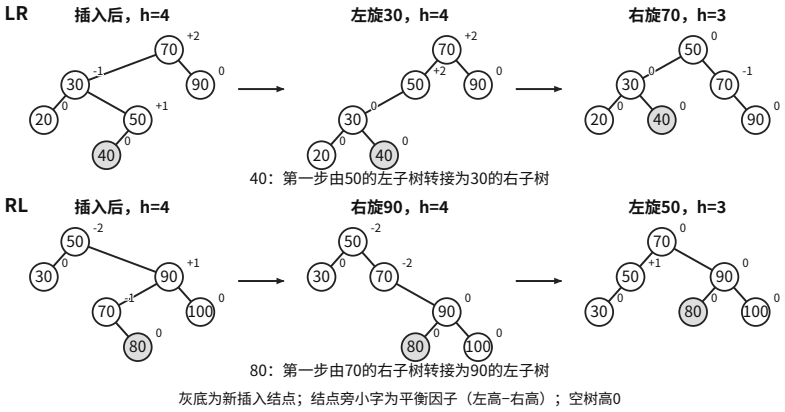


Figure 7.2: 双旋的完整两步

失衡路径	调整
LR	左旋 A 的左孩子，再右旋 A
RL	右旋 A 的右孩子，再左旋 A

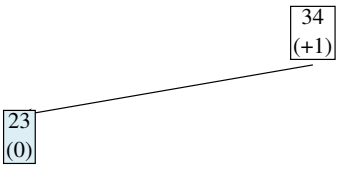
```
void R_Rotate(BSTree &p) {
    BSTNode *lc=p->lchild;
    p->lchild=lc->rchild;
    lc->rchild=p;
    p=lc;
}
void L_Rotate(BSTree &p) {
    BSTNode *rc=p->rchild;
    p->rchild=rc->lchild;
    rc->lchild=p;
    p=rc;
}
```

引用参数接回新局部根。中间子树按关键字区间转接；若保存高度，先更新下降结点，再更新提升结点。只交换两个根值无法代替链接旋转。

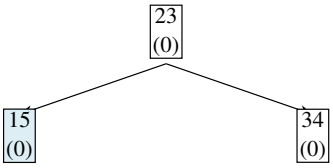
例 7-3 · 合订本 44 · 图 1
第 1 步：插入 34；无需旋转



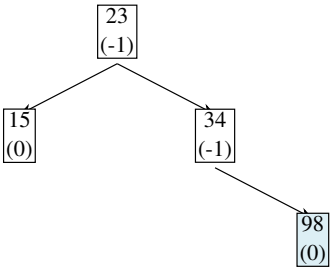
例 7-3 · 合订本 44 · 图 2
第 2 步：插入 23；无需旋转



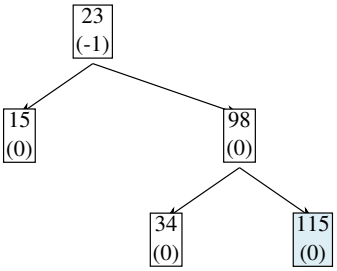
例 7-3 · 合订本 44 · 图 3
第 3 步：插入 15；右旋 34



例 7-3 · 合订本 44 · 图 4
第 4 步：插入 98；无需旋转



例 7-3 · 合订本 44 · 图 5
第 5 步：插入 115；左旋 34



例 7-3

把 34、23、15、98、115、28、107 依次插入初始为空的平衡二叉搜索树，要求每次插入后保持 AVL 性质，给出每步结果。

插入修复最小失衡子树后恢复原高度，可停止向上传播。最少结点数满足 $N(0)=0, N(1)=1$、$N(h)=1+N(h-1)+N(h-2)$，故高 $O(\log n)$。

删除先按 BST 删除，再沿实际被移除结点的祖先向上检查；修复后高度仍可能减 1，需继续传播。

A 的 BF	较高孩子的 BF	调整
$+2$	$+1$ 或 0	右单旋 A
$+2$	-1	先左旋孩子，再右旋 A
-2	-1 或 0	左单旋 A
-2	$+1$	先右旋孩子，再左旋 A

孩子 BF 为 0 时，单旋后高度可保持删除前高度，上层停止受影响。例如 `4(2(1,3),5)`删 5 后右旋为 `2(1,4(3,空))`，高仍为 3。查找、插删最坏均 $O(\log n)$。

固定高度形态数满足 $C(0)=C(1)=1$、$C(h)=C(h-1)^2+2C(h-1)C(h-2)$，故 $C(2)=3, C(3)=15$；该量与固定结点数的卡特兰计数不同。

例 7-4

一棵无重复关键字的 AVL 树，中序遍历得到降序序列。正确叙述是（　）。

A. 根的度一定为 2　　B. 最小元素一定是叶结点

C. 最后插入元素一定是叶结点　　D. 最大元素一定没有左子树

7.6 红黑树

红黑树为 BST 并满足：每结点红或黑；根黑；空孩子为黑 NIL；红结点的孩子黑；任一结点至后代 NIL 的路径黑结点数相同。

黑高 b 不计当前结点、计终点 NIL，NIL 自身黑高 0。根黑的非空树内部结点数满足

$$2^b-1 \le n \le 2^{2b}-1.$$

相邻红结点受限，最长路径至多约为最短路径两倍，高度 $O(\log n)$。

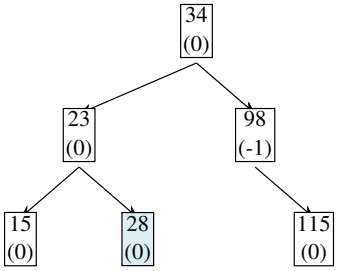
插入先按 BST 插入红叶：父黑直接结束；父红时看叔。红叔则父叔黑、祖父红并上移；黑叔含 NIL，内侧折线先旋父转外侧，再旋祖父并交换提升结点与祖父颜色。最后根黑。旋转次数为常数，变色可能传播到根，完整插入仍 $O(\log n)$。

删除先化为至多一非空孩子：删红无黑高损失；删黑有红孩子接替时染黑；黑/NIL 接替造成缺黑。下表缺黑位置 x 为父 p 左孩子，兄弟 w 在右，近侧为 w 左孩子、远侧为 w 右孩子：

条件	修复
w 红	w 黑、p 红，左旋 p，重新取兄弟
w 黑、双孩子黑	w 红；p 红则改黑结束，否则缺黑上移到 p

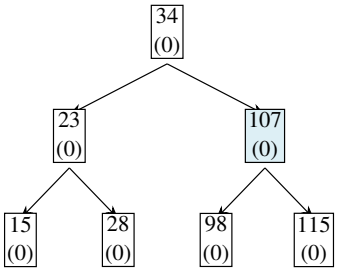
例 7-3
插入 15 时在 34 处作 LL 调整；插入 115 时在 34 处作 RR 调整；插入 28 时在 23 处作 RL 调整；插入 107 时在 98 处作 RL 调整。最终根为 34，左子树为 23(15,28)，右子树为 107(98,115)；图中依次给出七次插入完成后的整树。
图示见合订本第 43、44 页侧栏。

例 7-3 · 合订本 44 · 图 6
第 6 步：插入 28；右旋 98；左旋 23



例 7-4
题设中序为降序，搜索次序相应取左子树键大于根、右子树键小于根，AVL 高度约束照常适用。最大元素位于最左端，左子树为空，对应 D；插入引起的旋转可使新结点成为内部结点。

例 7-3 · 合订本 44 · 图 7
第 7 步：插入 107；右旋 115；左旋 98



例 7-3 · 合订本 44 · 图 8
AVL 图示约定
浅蓝为本步新插入结点；括号内为 BF，$BF=$ 左高 − 右高，空树高 0。各图均为完成旋转后的整树，中序从左向右递增。

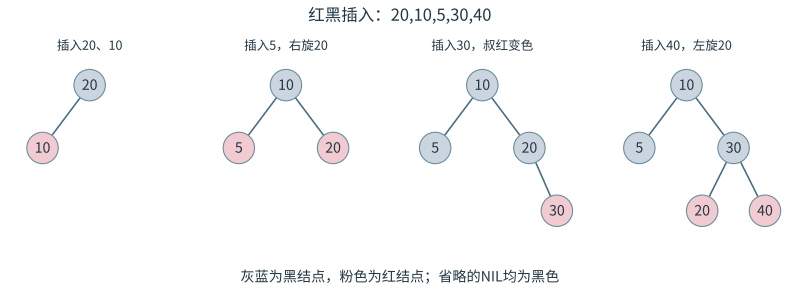


Figure 7.3: 红黑插入的黑叔旋转与红叔变色

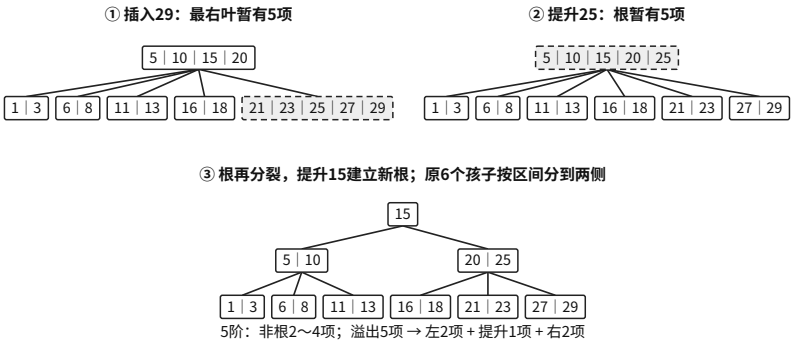


Figure 7.4: 5 阶 B 树叶分裂与根分裂

条件	修复
w 黑、远黑近红	近侧黑、w 红，右旋 w，转为下一行
w 黑、远红	w 取 p 原色、p 与远侧黑，左旋 p，结束

缺黑在右时左右对换；缺黑到根可结束。性质检查同时核对 BST、中序、根/NIL、红红相邻及各路径黑高。

7.7 B 树的容量、插入与删除

m 阶 B 树每数据结点至多 $m-1$ 键、m 孩子；除根外至少 $t-1$ 键，$t=\lceil m/2\rceil$。非底层数据结点 k 键对应 $k+1$ 个孩子区间，非叶根至少 1 键、2 孩子；底层数据结点等深。以下 $m\ge 3$，高度 h 只计数据层，排除失败空叶。

$$2t^{h-1}-1\le n\le m^h-1.$$

求最大高用最少容量，求最小高用最大容量。外存一结点一页时，查找最多读 h 个索引页，结点内部还需关键字比较。

插入沿路径到最底层数据结点插入，溢出则提升中间键、左右分裂，父溢出继续向上。内部分裂同步分配孩子，只有根分裂使高度增加。

删除内部键先以前驱或后继替换，再到底层删除。下溢时优先向有富余的相邻兄弟借：父分隔键下移、兄弟近侧键上移，必要时转接孩子。兄弟无富余则将下溢结点、父分隔键和兄弟合并，父可能继续下溢。空根仅剩一孩子时降层。

5 阶每非根 2 至 4 键：两个合法 2 键兄弟加父键共 5 键，超过上限；应

B 树根的特例

非空根始终至少 1 键；非叶根可只有 2 个孩子，低于一般非根的最少孩子数。删除使根空且只余一子树时，应由子树接根。

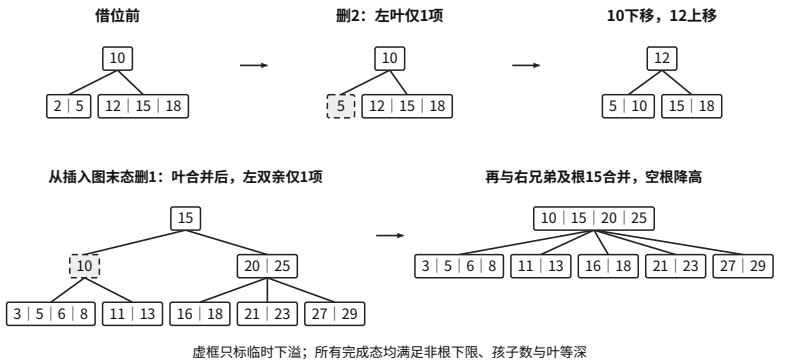


Figure 7.5: 经父分隔键借位与逐层合并

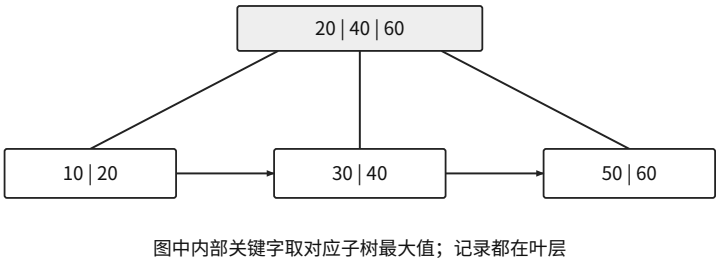


Figure 7.6: B+ 树内部索引与有序叶链

在删除造成一侧 1 键后按 $1+1+2=4$ 合并。不能直接照搬其他阶数的提前合并规则。完成态须满足键有序、子树区间、容量、孩子数及底层等深。

例 7-5

一棵 3 阶 B 树共有 2047 个关键字，最大高度为（ ），最小高度为（ ）。

A. 11　B. 10　C. 8　D. 7

例 7-6

给定 7 个不同关键字，能构造的不同 4 阶 B 树的个数最多为（ ）。

A. 7　B. 8　C. 9　D. 10

7.8 B+ 树

记录或记录指针集中于叶层，内部层只存索引；叶含全体关键字并按序链接。点查沿根到叶，范围查先定位起点叶，再沿叶链扫描。

本章采用王道“每个内部索引键为一棵子树最大键”约定，内部键数等于孩子数：最多 m，非根分支至少 $\lceil m/2 \rceil$，非叶根至少 2。B 树内部命中可结束，B+ 树记录查询仍降至叶。

每页不携整条记录通常可提高内部扇出，减少外存层数；若叶仅存记录指针，读取叶外记录的 I/O 另计。

例 7-5

高度 h 时，最少键数为 $1+2(t-1)\sum_{r=0}^{h-2} t^r = 2t^{h-1}-1$，最多键数为 $(m-1)\sum_{r=0}^{h-1} m^r = m^h-1$。3 阶时 $t=2$，代入 2047 得 $2^h-1 \le 2047 \le 3^h-1$；最大 $h=11$，最小 $h=7$，分别对应 A、D。

例 7-6

4 阶 B 树每结点含 1 至 3 键，7 键时高度只能为 2 或 3。高度 2 时，根含 1、2、3 键分别有 1、6、1 种叶键数分配：两叶 (3,3)；三叶为 (3,1,1) 或 (2,2,1) 的各 3 种排列；四叶 (1,1,1,1)，共 8 种。高度 3 时仅有各结点均含 1 键的满二叉形态，共计 9 种，对应 C；给定有序关键字后，每种形态的键分配唯一。

7.9 散列函数与冲突处理

同一散列函数值的不同关键字为同义词。函数须确定、尽量均匀；装填因子 $\alpha = n/m$，其中 m 为表长。

构造方法	条件与参数
直接定址 $akey + b$	连续且范围可控的关键字
除留余数 $key \bmod p$	p 通常取不大于表长的适当素数
数字分析	按已知分布选择均匀数位
平方取中	让多个数位共同影响结果

开放定址统一按 $H_i = (H(key) + d_i) \bmod m$ 计算，每次增量加在初始地址上；初始散列模数 p 与探测模数 m 可不同。

探测方法	增量	覆盖条件
线性	$d_i = i$	连续 m 次遍历全表
正平方	$d_i = i^2$	未必覆盖全表
正负平方	$0, 1, -1, 4, -4, \ldots$	$m = 4j + 3$ 为素数且增量充分时可覆盖
双散列	$i\,hash_2(key)$	步长与 m 互质
伪随机	可复现的给定增量	检查模 m 的剩余类覆盖

双散列步长必须模 m 非零；素数表长可用 `1+(key%(m-1))`生成合法步长，负数取模另约定。线性探测易聚集；平方探测即使表未满也可能到不了空位。

双散列步长必须模 m 非零
步长 d 的探测周期 L 满足 $Ld \equiv 0 (\bmod m)$，最小正解为 $L = m/\gcd(d, m)$，这也是可达槽位数。例如 $m = 12$、$d = 8$、初始地址 0 时，仅访问 0→8→4→0；要覆盖全表，须有 $\gcd(d, m) = 1$。

槽状态与删除

```
hashFind(key):
    按约定的探查序列访问地址
    若槽为有效且关键字相同：成功
    若槽从未使用：失败
    若槽已删除或关键字不同：继续探查
    若可探查位置已耗尽：失败
```

插入可记住首个删除槽；若禁止重复，仍须沿后续路径排除已存在同键。表满或可达探测位置耗尽时结束，防止无限循环。链地址法真实断链删除，无需墓碑。

例 7-7

长度为 5、初始为空的散列表 HT，$H(k) = (k + 4) \bmod 5$，线性探查处理冲突。依次插入 2022、12、25，再删除 25，查找失败的平均查找长度为（　）。

A. 1　　B. 1.6　　C. 1.8　　D. 2.2

例 7-7
删除后槽 0 至 4 依次为 [空,2022,12,空,已删除]；已删除槽仍须继续探查。以检查槽位为一次查找，且五个初始地址等概率，失败探测长度依次为 1、3、2、1、2，ASL $= 9/5 = 1.8$，对应 C。

例 7-8

将 20、3、11、18、9、14、7 依次插入初始为空、长度 11 的 HT。$H(key) = (key \times 3) \bmod 11$，初始地址为 H_0，冲突时 $H_k = (H_0 + k^2) \bmod 11$ $(k = 1, 2, \ldots)$。

（1）画出 HT 并计算装填因子。（2）给出查找 14 时的关键字比较序列。（3）查找 8，确认失败时的散列地址是多少?

例 7-8
$HT[0..10]$ = [11, 空,14,7,空,20,9,空,空,3,18]，装填因子 $\alpha = 7/11$。查 14 的地址为 9→10→2，关键字比较序列为 3、18、14；查 8 的地址为 2→3→6→0→7，在空槽 7 确认失败。平方增量每次加在初始地址上；查 8 共检查 5 个槽，其中 4 次与有效关键字比较。

散列 ASL 的事件与分母

链地址成功代价为桶内比较位置，失败代价为桶长；空桶失败的关键字比较为 0，空指针判断另计。若 m 个桶等概率失败，ASL 为 n/m；桶内有序链可提前失败，须重算概率与路径。

底稿序列 `19,14,23,1,68,20,84,27,55,11,10,79` 以 key mod 13 头插入桶，非空链为 `1:79→27→1→14`、`3:55→68`、`6:84→19`、`7:20`、`10:10→23`、`11:11`。成功 ASL 为 $21/12$，13 桶等概率失败 ASL 为 $12/13$。

同序列放表长 16、初始 key mod 13、线性探测模 16：0 为空，1 至 12 依次为 `14,1,68,27,55,19,20,84,79,23,11,10`，13 至 15 为空。成功 ASL 为 $30/12 = 2.5$。失败初始地址只有 0 至 12，探测长度 `1,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2`，故失败 ASL 为 $91/13 = 7$。删除 20 留标记后，成功 ASL 为 $29/11$，失败 ASL 仍为 7。

7.10 按操作约束选择查找结构

结构	查找代价	适用条件与维护
顺序查找	最坏 $O(n)$	可无序，无有序维护
折半	$O(\log n)$	有序顺序表，插删移动最坏 $O(n)$
普通 BST	$O(h)$，最坏 $O(n)$	动态、有序，可能退化
AVL、红黑树	最坏 $O(\log n)$	动态更新并维护平衡性质
B、B+ 树	至多 h 次索引页读取	多路外存索引；B+ 适合叶链范围访问
散列	合适函数与负载下平均 $O(1)$	等值检索；链法最坏 $O(n)$，开放定址最坏 $O(m)$

有序范围检索需要关键字次序；散列扩容、树旋转、索引更新均属于维护代价。